八年级 Eureka Math 6–8 · 第1模块 A主题

整数指数

指数记法和整数指数的性质

（同底数幂 · 幂的乘方 · 零和负指数）

01 同底数幂

指数相加

$2^3 \times 2^4 = 2^7 = 128$

$5^6 \div 5^4 = 5^2 = 25$

法则对任何底数都成立

↓

02 幂的乘方

指数相乘

$10^2 \times 10^3 = (10 \times 10) \times (10 \times 10 \times 10) = 10^5$

同底相乘：指数相加

$(10^2)^3 = 10^2 \times 10^2 \times 10^2 = 10^6$

幂的幂：指数相乘

↓

03 零和负指数

看规律

10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}
100	10	1	1/10	1/100

每向右一格就除以 10：$10^{-2} = 1/100 = 0.01$

记一记

- **相乘** · 指数相加
- **乘方** · 指数相乘
- **负指数** · 倒数

$a^m \cdot a^n$

教材来源：Eureka Math 八年级 第1模块 A主题 · Great Minds（CC BY-NC-SA 4.0）